

ECHOES IN THE DARK

Game Design Document

Versão 2.0 | 2025

Índice

1. Visão Geral

Echoes in the Dark é um jogo multiplayer de dedução social com elementos de stealth e survival para PC, ambientado em uma vila assombrada pela escuridão. O objetivo principal é restaurar a luz da vila através da cooperação, enquanto vampiros sorrateiros se escondem nas sombras, buscando eliminar os inocentes sem serem detectados.

O jogo combina a emoção da dedução social com a tensão de um ambiente escuro e traiçoeiro. Os jogadores devem trabalhar juntos para completar tarefas vitais, enquanto identificam impostores que podem apagar a luz e semear o caos.

Gênero	Multiplayer · Dedução Social · Stealth · Social Deduction
Plataforma	PC (Microsoft Windows)
Duração de Partida	5 a 20 minutos
Jogadores por Sessão	Até 15 jogadores humanos + NPCs
Perspectiva	2D Top-Down (vista de cima)
Engine	Unity 6.3 LTS
Netcode	Netcode for GameObjects — Client Hosted

2. Personagens

2.1 Sistema Visual dos Personagens

O personagem base do jogo é um marshmallow estilizado com design cartunizado, composto por 4 partes independentes do corpo:

- Cabeça
- Corpo
- Mãos
- Pés

Cada partida sorteia automaticamente uma cor para o personagem de cada jogador e NPC. Todas as 4 partes do corpo devem obrigatoriamente seguir a mesma cor sorteada, garantindo identidade visual consistente.

Paleta de Cores (13 variantes)

Branco · Laranja · Roxo · Verde · Azul · Vermelho Escuro · Amarelo · Verde Claro · Ciano · Rosa · Marrom · Magenta · Vermelho

Sistema de Acessórios

Além da cor, cada parte do corpo pode receber acessórios sorteados aleatoriamente e de forma independente entre si. Exemplos de acessórios por parte:

- Cabeça: chapéus, tiaras, capacetes, coroas
- Corpo: roupas, capas, armaduras, aventais
- Mãos: luvas, braceletes, manoplas
- Pés: botas, sandálias, sapatilhas

O sorteio de cor e acessórios acontece no início de cada partida e serve diretamente como mecanismo de camuflagem: na escuridão, nenhum desses elementos é visível, tornando impossível identificar qualquer personagem pela aparência.

2.2 Visibilidade na Escuridão

A visibilidade dos personagens é binária — acesa ou apagada — baseada na presença de luz:

- Em área iluminada: cor completa, acessórios e identidade visual totalmente revelados
- Na escuridão: apenas os olhos do personagem são visíveis, sem revelar cor, acessórios ou papel

Isso força todos os jogadores — incluindo Vampiros e Guardas — a deduzirem identidades exclusivamente por comportamento e posicionamento, não por aparência.

2.3 Guardas

Guarda	
Objetivo	Eliminar todos os Vampiros e proteger os Inocentes da vila.
Habilidades	• Ataque Letal: atira em jogadores suspeitos (balas infinitas por padrão) • Investigar: observa comportamentos e rastreia movimentos suspeitos • Proteger: patrulha ativamente e cria presença dissuasora • Proteção por Alho: por padrão, Vampiros não podem morder o Guarda diretamente (configurável no lobby: proteção infinita ou com limite de usos) • Skin exclusiva: Guardas não recebem skin aleatória — possuem skin padrão de Guarda ou skins compradas
Vitória	Todos os Vampiros eliminados sem atingir o limite de erros.
Derrota	Matar 2 Inocentes por engano resulta em prisão imediata (removido da partida ou vira espectador). Limite de erros configurável no lobby.

Nota: Se um Vampiro tentar morder o Guarda com proteção ativa, uma mini animação de rejeição é ativada, expondo a tentativa e tornando o Vampiro vulnerável por alguns instantes.

2.4 Vampiros

Vampiro	
Objetivo	Eliminar um número pré-determinado de Inocentes sem ser identificado e banido.
Habilidades	• Ataque Vampírico: matar Inocentes ou NPCs por proximidade (tecla E). Cooldown padrão: 30 segundos, configurável no lobby • Apagar Tochas: interagir com tochas para extinguir a luz e criar escuridão • Discrição na Escuridão: se mover furtivamente em áreas escuras para emboscadas • Camuflagem Social: se misturar com Inocentes e NPCs durante o gameplay • Manipulação na Votação: votar e acusar durante reuniões para desviar suspeitas
Vitória	Número suficiente de Inocentes eliminados (conforme configuração do lobby).
Derrota	Ser identificado e banido por votação da maioria, ou todos os Vampiros eliminados pelo Guarda.

Mecânica de morte: o Vampiro só pode matar por proximidade + apertar E. O host valida a proximidade no servidor — o cliente apenas envia o pedido de ataque. Isso evita cheating de distância.

2.5 Inocentes

Inocente	
Objetivo	Completar todas as missões da vila para restaurar a luz e sobreviver aos ataques dos Vampiros.
Habilidades	• Interagir com Missões: chegar ao local da missão e apertar E para iniciar a mini animação • Carregar Tocha: iluminar o caminho e revelar identidades de personagens próximos • Reportar Cadáver: ao encontrar um corpo, iniciar uma discussão e votação • Convocar Reunião de Emergência: chamar reunião a qualquer momento (uso limitado por partida)
Vitória	Todas as missões concluídas, ou todos os Vampiros eliminados.
Derrota	Todos os Inocentes eliminados pelos Vampiros antes de completar as missões.

3. NPCs (Personagens Não-Jogáveis)

Os NPCs são personagens controlados por IA que habitam a vila e simulam o comportamento dos Inocentes. Sua função principal é criar confusão e dificultar a identificação de quem é jogador real e quem é NPC.

3.1 Sistema de IA

Os NPCs são controlados exclusivamente pelo Host através do A* Pathfinder Pro (Aron Granberg). Toda a lógica de decisão roda no servidor — clientes apenas recebem a posição sincronizada via NetworkVariable.

- Pathfinding: A* Pathfinder Pro para navegação pelo mapa
- Decisões: NPCAIBrain determina destino atual (missão fake, tocha, área de espera)
- Sincronização: posição e estado de animação sincronizados via NetworkObject
- Sem autoridade nos clientes: clientes nunca controlam NPCs

3.2 Comportamentos dos NPCs

- **Missões Fake:** NPCs se deslocam até locais de missão e ficam parados realizando a animação de missão — indistinguível de um Inocente real de longe
- **Parada em Tochas:** NPCs ficam parados próximos a tochas por períodos aleatórios, simulando um jogador tomando decisão
- **Deambulação:** Caminham por rotas plausíveis do mapa, cruzando caminhos com outros personagens
- **Morrem como Inocentes:** Vampiros podem matar NPCs com o mesmo cooldown que matar jogadores

3.3 Aparência dos NPCs

NPCs usam exatamente o mesmo sistema visual dos jogadores: mesma malha de personagem, mesmas 13 cores, mesmo sistema de acessórios aleatórios. Não há distinção visual entre NPC e jogador humano.

4. Sistema de Iluminação

A iluminação é a mecânica central do jogo. Ela não é apenas um elemento estético — é a regra que determina visibilidade, identidade e risco em cada momento da partida.

4.1 Tipos de Fontes de Luz

- **Luzes de Construção/Missão (permanentes):** Localizadas em edifícios e zonas de missão, iluminam 100% do tempo e nunca podem ser apagadas. Servem como áreas seguras para identificação
- **Tochas de Caminho (apagáveis):** Distribuídas pelos caminhos da vila. Podem ser acesas por Inocentes e apagadas por Vampiros. Luz circular ao redor
- **Tocha Portátil do Jogador:** Inocentes carregam tocha que gera círculo de luz ao redor deles enquanto a seguram

4.2 Regras de Visibilidade

- Área iluminada: todos os detalhes visuais revelados (cor, acessórios, papel do Guarda visível pela skin)
- Área escura: apenas olhos visíveis — cor e acessórios completamente ocultos
- Zonas intermediárias: sem meia-luz — a mecânica é binária (iluminado ou escuro)

4.3 Sincronização em Rede

A iluminação sincroniza apenas ESTADO, nunca efeito visual:

- O que é sincronizado: `torchIsLit` (bool) via `NetworkVariable` — acesa ou apagada
- O que é local: efeito visual do círculo de luz, intensidade, animação de chama
- Cada cliente renderiza sua própria iluminação baseado no estado recebido

Isso evita um erro crítico de arquitetura: nunca sincronizar dados de renderização diretamente via RPC.

5. Sistema de Missões

5.1 Regras Gerais

- Número padrão de missões por jogador: 6 (configurável no lobby)
- Banco de missões: mínimo 30 missões distintas para garantir variedade por partida
- Sorteio aleatório a cada partida: conjunto diferente de missões ativas
- Interação: jogador chega ao local e aperta E para iniciar a animação da missão
- Duração: cada missão tem uma mini animação de conclusão (alguns segundos)
- Progresso global: visível no HUD para todos os Inocentes e Vampiros
- Validação: sempre feita pelo Host — cliente apenas solicita o início da missão

5.2 Categorias de Missões (banco de 30+)

As missões são divididas em categorias para garantir variedade. Cada categoria tem múltiplas variações:

Reparos e Manutenção

- Consertar poste de luz (restaura iluminação permanente na área)
- Reparar moinho (ativa pontos de missão próximos)
- Lacrar buracos nas paredes
- Consertar pontes entre áreas do mapa
- Reativar gerador da biblioteca
- Reparar portão da entrada da vila

Coleta e Entrega

- Coletar essência noturna em área escura e levar ao altar
- Entregar tábuas de madeira no armazém
- Coletar frascos d'água do poço e entregar na farmácia
- Transportar engrenagens para o moinho
- Coletar ervas medicinais na floresta
- Entregar suprimentos de um armazém a outro

Rituais e Ativações

- Acender fogueira ritual na praça
- Ativar círculo de proteção na igreja
- Calibrar o sino da torre
- Resolver sequência de símbolos no laboratório alquímico
- Alinhar espelhos para redirecionar luz solar
- Completar painel de circuitos no gerador

Observação e Registro

- Observar o céu pelo telescópio por X segundos
- Transcrever texto do grimório na biblioteca
- Registrar temperatura no termômetro da praça
- Catalogar item na estante da biblioteca
- Monitorar indicador de pressão no laboratório

Limpeza e Organização

- Remover entulho bloqueando passagem
- Limpar detritos da praça central
- Organizar arquivos na câmara do conselho
- Apagar inscrições vampíricas das paredes
- Recolher itens espalhados pelo mercado

5.3 NPCs e Missões

NPCs escolhem aleatoriamente pontos de missão para visitar e ficam lá realizando a animação de missão por alguns segundos antes de se mover para outro destino. Isso torna impossível para o Vampiro distinguir de longe se aquele personagem parado numa missão é um jogador real ou um NPC.

6. Condições de Vitória e Derrota

6.1 Vitória dos Inocentes

- Todos os Inocentes (jogadores) completam suas missões individuais
- Todos os Vampiros são eliminados (pelo Guarda ou por votação)

6.2 Vitória dos Vampiros

- Todos os Inocentes (jogadores) são eliminados antes de completarem as missões

6.3 Vitória do Guarda

- Todos os Vampiros eliminados sem atingir o limite de erros de inocentes mortos

Nota: A vitória do Guarda é uma vitória individual dentro da vitória dos Inocentes. Se os Inocentes vencem mas o Guarda foi preso, os Inocentes vencem e o Guarda perde individualmente.

6.4 Derrota do Guarda

- Matar o número configurado de Inocentes (padrão: 2). O Guarda é preso e vira espectador

7. Fluxo da Partida

7.1 Fase 0 — Lobby e Configuração

- Host cria sala e define configurações: número de Vampiros, número de Guardas, cooldown de mordida, missões por jogador, limite de erros do Guarda, proteção de alho
- Jogadores entram via código de sala ou matchmaking
- Host inicia a partida quando todos estiverem prontos

7.2 Fase 1 — Atribuição de Papéis

- Papéis sorteados aleatoriamente pelo Host (autoritativo)
- Cada jogador recebe apenas seu próprio papel — nunca o dos outros
- Exceção: Vampiros veem os outros Vampiros
- Cor e acessórios do personagem também sorteados nesta fase
- Breve período de invulnerabilidade inicial com exibição de papel e tutorial contextual

7.3 Fase 2 — Gameplay Ativo

- Inocentes se dispersam pelo mapa para completar missões
- Vampiros se misturam, apagam tochas e caçam Inocentes
- Guarda patrulha e investiga comportamentos suspeitos
- NPCs circulam, fazem missões fake e param em tochas
- Fase contínua até corpo ser reportado, reunião convocada, ou condição de vitória/derrota

7.4 Fase 3 — Reunião

- Ativada por: reportar corpo (E próximo ao corpo), ou Convocar Reunião de Emergência
- Todos os jogadores são teleportados para a Praça Central (área iluminada)
- Gameplay pausado durante a reunião
- Na reunião: todas as identidades visuais reveladas

7.5 Fase 4 — Discussão e Votação

- Timer de discussão inicia (duração configurável)
- Chat de texto disponível para todos
- Após discussão: votação aberta
- Jogador com mais votos é banido (independente do papel)
- Empate: ninguém é banido (regra padrão, configurável no lobby)
- Após resolução: retorno ao gameplay ativo

7.6 Fase 5 — Fim da Partida

- Condição de vitória/derrota atingida
- Tela de resultados: revela todos os papéis, pontuação e XP
- Opção de jogar novamente ou retornar ao lobby

8. Mapa — A Vila Assombrada

O jogo se passa em um único mapa: uma antiga vila rural sob eterna penumbra. O mapa é projetado para criar rotas estratégicas, pontos de gargalo e áreas isoladas.

8.1 Áreas Principais

- **Praça Central:** Ponto de partida e local de reuniões emergenciais. Área permanentemente iluminada
- **Casas Abandonadas:** Contêm locais de missão e servem de esconderijo
- **Floresta Periférica:** Área de alta escuridão, ideal para emboscadas de Vampiros
- **Avenida Principal:** Conecta as áreas da vila. Possui postes de luz reparáveis
- **Biblioteca:** Edifício com missões de coleta e registro
- **Laboratório Alquímico:** Missões de ritual e puzzle
- **Moinho:** Missões de reparo mecânico
- **Igreja:** Área de proteção e ritual
- **Mercado:** Área central com missões de organização

8.2 Regras de Colisão

- Jogadores NÃO colidem com outros jogadores
- Jogadores NÃO colidem com NPCs
- Jogadores colidem apenas com objetos do cenário (paredes, árvores, construções, obstáculos)

Isso permite que múltiplos personagens ocupem o mesmo espaço, aumentando a confusão e dificultando a dedução de quem está fazendo o quê.

9. Interface do Usuário (UI/HUD)

9.1 HUD In-Game

- **Indicador de Papel:** Ícone discreto no canto da tela visível apenas para o próprio jogador
- **Progresso das Missões:** Contador X/Y missões completas (visível para Inocentes e Vampiros, não revela localização)
- **Ícone de Habilidade + Cooldown:** Visível para Guardas e Vampiros — exibe estado e tempo de recarga da habilidade ativa
- **Alertas Visuais:** Notificações como 'Corpo Encontrado!', 'Reunião Convocada!', 'Alguém foi Banido!'
- **Chat de Texto:** Global nas reuniões, por proximidade no gameplay ativo

9.2 Telas Principais

- **Tela de Título:** Arte do jogo, botões para Jogar, Configurações, Coleção, Sair
- **Lobby:** Lista de jogadores, configurações da partida (para o Host), chat de lobby, botão Iniciar
- **Tela de Votação:** Avatares dos jogadores, votos recebidos em tempo real, botão de votar
- **Tela de Resultado:** Papéis revelados, vencedores, pontuação individual, XP ganho
- **Configurações:** Vídeo, áudio, controles, idioma, acessibilidade
- **Coleção:** Visualização e equip de skins, acessórios e itens cosméticos desbloqueados

10. Progressão e Cosméticos

10.1 Progressão Entre Partidas

- XP ganho ao final de cada partida, independente do resultado
- XP adicional por ações relevantes: missões concluídas, eliminar Vampiros (Guarda), eliminar Inocentes (Vampiro)
- Nível de jogador desbloqueado por acúmulo de XP
- Conquistas/troféus por marcos específicos

10.2 Cosméticos Desbloqueáveis

- **Skins de Personagem:** Novas paletas de cores ou designs alternativos para as partes do corpo
- **Acessórios:** Chapéus, roupas, botas, luvas desbloqueáveis por nível ou conquista
- **Skins de Guarda:** Skins exclusivas para o papel de Guarda, compráveis ou desbloqueáveis
- **Personalizações de Tocha:** Diferentes cores de chama e designs
- **Emotes:** Animações de expressão usáveis durante o jogo
- **Ícones e Banners de Perfil:** Personalização do perfil do jogador

10.3 Regra de Equilíbrio

Nenhum cosmético confere vantagem de gameplay. Todos os jogadores começam com as mesmas condições e habilidades, determinadas exclusivamente pelo papel sorteado. A progressão é puramente estética.

11. Requisitos Técnicos

11.1 Stack Técnica

Engine	Unity 6.3 LTS
Netcode	Netcode for GameObjects 2.11.0
Transport	Unity Transport 2.6.0
Hosting (protótipo)	Client Hosted
Serviços	Unity Multiplayer Services (Lobby + Relay + Session)
Pathfinding NPCs	A* Pathfinder Pro — Aron Granberg
Testes	Multiplayer Play Mode (até 4 instâncias locais)

11.2 Requisitos Mínimos

SO	Windows 10 (64-bit)
CPU	Intel Core i3-2100 / AMD FX-6300
RAM	4 GB
GPU	NVIDIA GTX 460 / AMD HD 5870 (1 GB VRAM)
DirectX	Versão 11
Disco	5 GB

Rede	Banda larga (obrigatório)
-------------	---------------------------

11.3 Requisitos Recomendados

CPU	Intel Core i5-6600K / AMD Ryzen 5 1600
------------	--

RAM	8 GB
------------	------

GPU	NVIDIA GTX 960 / AMD R9 280X (2 GB VRAM)
------------	--

DirectX	Versão 11 ou 12
----------------	-----------------

Disco	5 GB (SSD recomendado)
--------------	------------------------

12. Configurações do Lobby

O Host pode ajustar as seguintes configurações antes de iniciar a partida:

Configuração	Padrão	Descrição
Número de Vampiros	2	Quantos jogadores recebem o papel de Vampiro
Número de Guardas	1	Quantos jogadores recebem o papel de Guarda
Missões por jogador	6	Missões que cada Inocente deve completar
Cooldown de Mordida	30 segundos	Tempo entre mortes do Vampiro
Limite de Erros do Guarda	2 inocentes	Mortes de inocentes antes da prisão do Guarda
Proteção de Alho	Infinita	Proteção do Guarda contra Vampiros (infinita ou com limite)
Timer de Discussão	60 segundos	Tempo disponível para debate na reunião
Regra de Empate	Ninguém é banido	Comportamento em caso de empate na votação